குறிப்புரை

(1) துணையலகு வடிவம் என்பது கூம்பு வளைவின் மீதுள்ள புள்ளிகளின் தொகுப்பைக் குறிக்கின்றது. மேலும் துணையலகு, மாறிலி மற்றும் மாறி என்ற இரண்டு பணிகளையும் செய்கிறது. ஆனால் கார்ட்டீசியன் வடிவம் என்பது கூம்பு வளைவை உருவாக்கும் ஒரு புள்ளியின் நியமப்பாதையைக் குறிக்கின்றது. துணையலகு முறை வளைவரையின் திசைப்போக்கைக் குறிக்கின்றது.

(2) துணையலகு வடிவம் என்பது ஒருமைத்தன்மையுடையதாக இருக்கத் தேவையில்லை.

(3) துணையலகு வடிவம் என்பது மாறிகளின் எண்ணிக்கையில் குறைந்தது ஒன்றையாவது குறைக்கின்றது.

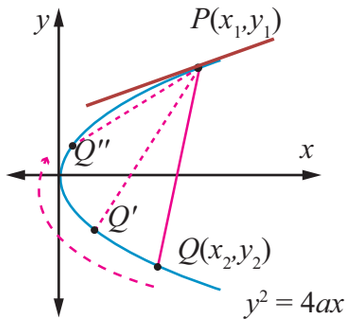
5.6 கூம்பு வளைவரையின் தொடுகோடுகள் மற்றும் செங்கோடுகள் (Tangents and Normals to Conics)

தொடுகோடு என்பது வளைவரையை ஒரே ஒரு புள்ளியில் தொட்டுச் செல்லும் ஒரு நேர்க்கோடு மற்றும் தொடுகோட்டிற்குச் செங்குத்தாக தொடுபுள்ளி வழியாக செல்லும் நேர்க்கோடு செங்கோடு எனப்படும்.

5.6.1 $y^2 = 4ax$ என்ற பரவளையத்தின் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகள் (Equation of tangent and normal to the parabola $y^2 = 4ax$)

(i) தொடுகோட்டுச் சமன்பாட்டின் கார்ட்டீசியன் வடிவம்
(Equation of tangent in cartesian form)

$P(x_1, y_1)$ மற்றும் $Q(x_2, y_2)$ என்ற புள்ளிகள் பரவளையம் $y^2 = 4ax$ -ன் மீது உள்ளன என்க.



படம் 5.48

இதனால், $y_1^2 = 4ax_1$, $y_2^2 = 4ax_2$,

மற்றும் $y_1^2 - y_2^2 = 4a(x_1 - x_2)$.

சுருக்க $\dfrac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \dfrac{4a}{y_1 + y_2}$, இது நாண் PQ -ன் சாய்வு.

இதனால் $(y - y_1) = \dfrac{4a}{y_1 + y_2}(x - x_1)$, என்பது நாண் PQ -ன் சமன்பாட்டைக் குறிக்கின்றது.

$Q \to P$ அல்லது $y_2 \to y_1$ எனும்போது நாண் PQ என்பது P -ன் தொடுகோடாக மாறுகின்றது.

இதனால் (x_1, y_1) -இல் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு

$$y - y_1 = \frac{4a}{2y_1}(x - x_1) \text{ இங்கு } \frac{2a}{y_1} \text{ என்பது தொடுகோட்டின் சாய்வு} \quad \ldots (1)$$

$$yy_1 - y_1^2 = 2ax - 2ax_1$$

$$yy_1 - 4ax_1 = 2ax - 2ax_1$$

$$\boxed{yy_1 = 2a(x + x_1)}$$

(ii) தொடுகோட்டுச் சமன்பாட்டின் துணையலகு வடிவம் (Equation of tangent in parametric form)

பரவளையத்தின் புள்ளி $(at^2, 2at)$ -இல் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு

$$y(2at) = 2a(x + at^2)$$

$$\boxed{yt = x + at^2}$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 220 16-12-2022 15:31:02